

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Ağları Proje Raporu

Proje Konusu: Online 2 Kişilik Satranç Oyunu

Hazırlayanlar:

Hakan Kocaman - 2321021003

Ahmet Emin Uğurlu - 2321021019

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU

Arş. Gör. Ertuğrul İSLAMOĞLU

1- Giriş

Bu rapor, Bilgisayar Ağları dersi kapsamında geliştirilen çok oyunculu ağ tabanlı Satranç oyunu projesini belgelemektedir. Proje; Python programlama dili, PyQt6 arayüz kütüphanesi ve TCP soket kullanılarak geliştirilmiştir.

Uygulama, istemci-sunucu (client-server) mimarisi üzerine kurulmuştur.

Sunucu uygulaması, Amazon Web Services (AWS) üzerinde Ubuntu işletim sistemli bir EC2 instance'ında çalışmaktadır. İki istemci, sunucunun genel IP adresine (13.61.144.160 : 5050) bağlanarak gerçek zamanlı olarak satranç oynayabilmektedir.

Proje Github'ta public repo olarak bulunmaktadır →

🔗 [GitHub - Hakan-Kocaman/Chess_Game_Computer_Networks: A simple...](#)

2 - Proje Mimarisi

Proje iki ana bileşenden oluşmaktadır:

- Sunucu (backend): Python tabanlı, konsol uygulaması, AWS EC2 Ubuntu@13.61.144.160 üzerinde çalışmaktadır. Başlangıcı server.py dosyasıdır.
- İstemci (zclient): PyQt6 ile geliştirilmiş grafik arayüzlü masaüstü uygulamasıdır. Başlangıcı connectscreen.py dosyasıdır.

Klasör Yapısı:

- Chess_Game_Computer_Networks/
 - backend/
 - server.py # Sunucu Başlangıç noktası
 - gateway.py # istek yönlendirme (API Gateway)
 - controllers.py # Controller katmanı
 - services.py # Servis katmanı
 - socket_manager.py # Socket yönetimi
 - global_variables.py
 - logger.py
 - player.py
 - models/
 - ChessPiece.py # Soyut taş sınıfı
 - GameBoard.py # Tahta yönetimi
 - Pawn.py / Rook.py / Knight.py
 - Bishop.py / Queen.py / King.py
 - dtos/
 - client_requests.py # Client istek transfer objeleri
 - server_responses.py # Server yanıt transfer objeleri
 - zclient/
 - chess_pieces_pngs/ # Taş görüntüleri
 - connectscreen.py # Bağlantı ve ana ekran
 - frame.py # Oyun tahtası arayüzü
 - main.ui
 - connectscreen.ui

İstemci ile sunucu arasındaki tüm iletişim TCP soket üzerinden Python'un pickle kütüphanesi ile serialize edilmii nesne paketleri şeklinde gerçekleşmektedir. Her paketin bir URL alanı bulunmakta olup bu alan isteğin hangi servise yönlendirileceğini belirlemektedir.

Bu yönlendirmeler Serverda gateway.py'da Clientta connectscreen.py' da yapılmaktadır

3 - Sunucu

Sunucu başlatıldığında TCP soketi dinlemeye başlar. Her yeni bağlantıda bir Player nesnesi oluşturulur ve bu oyuncuya bir ID ile renk atanır. iki oyuncu bağlandığında oyun otomatik olarak başlar.

- Her istemci bağlantısı ayrı bir thread üzerinde handle_client fonksiyonu tarafından yönetilir.
- Gelen her paket gateway.py üzerinden ilgili controller'a yönlendirilir.
- Controller'lar servisleri çağırılır; servisler oyun mantığını işler ve yanıtları oyunculara iletir.

Katmanlı Mimari

Proje, web uygulamalarına benzer bir katmanlı mimari anlayışıyla tasarlanmıştır:

- Gateway katmanı: istekleri URL alanına göre doğru controller'a yönlendirir.
- Controller katmanı: isteği alır, servisi çağırır, hata durumunu loglar.
- Service katmanı: Oyun mantığını işler (hamle doğrulama, sıra kontrolü, sonuç yayınlama).
- Model katmanı: Tahta ve taş sınıfları, hareket hesaplama, nah/mat kontrolü.

AWS Deployment

Sunucu uygulaması Amazon Web Services platformunda Ubuntu 22.04 işletim sistemli bir EC2 instance üzerinde barındırılmaktadır.

- Sunucu adresi: 13.61.144.160

5. İstemci Uygulaması

İstemci uygulaması QStackedWidget kullanılarak birden fazla ekran arasında geiş yapacak şekilde tasarlanmıřtır:

1. Baęlantı Giriři (connectscreen.py): Sunucu IP giriři, baęlantı butonu ve baęlantı durumu mesajları.
2. Oyun Ekranı (frame.py): 8x8 tahta, tař grselleri, hamle sohbet paneli ve hamle gemiři.
3. Bitiř Uyarısı: Kazanan/kaybeden bilgisi ve ana menye dnř.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF NİVERSİTESİ

Bilgisayar Mhendislięi Blm

Bilgisayar Aęları Proje Raporu

Proje Konusu: Online 2 Kiřilik Satran Oyunu

Hazırlayanlar:

Hakan Kocaman - 2321021003

Ahmet Emin Uęurlu - 2321021019

ęretim yeleri:

Prof. Dr. Ali Yılmaz AMURCU

Arř. Gr. Ertuęrul İSLAMOęLU